

Geração de variáveis aleatórias discretas

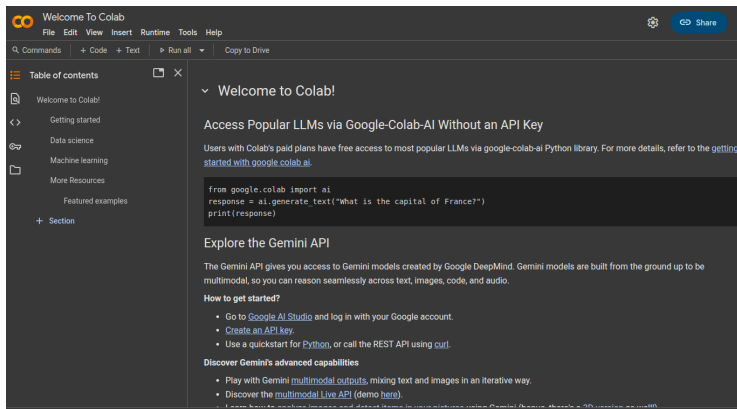
MATF14 - Estatística Econômica I

Rodney Fonseca

25/05/2026

Iniciando o R no Colab

R disponível no Google Colab



Welcome To Colab

File Edit View Insert Runtime Tools Help

Q Commands + Code + Text ▶ Run all Copy to Drive

Table of contents

- Welcome to Colab!
- Getting started
- Data science
- Machine learning
- More Resources

Featured examples

+ Section

Welcome to Colab!

Access Popular LLMs via Google-Colab-AI Without an API Key

Users with Colab's paid plans have free access to most popular LLMs via google-colab-ai Python library. For more details, refer to the [getting started with google colab ai](#).

```
from google.colab import ai
response = ai.generate_text("What is the capital of France?")
print(response)
```

Explore the Gemini API

The Gemini API gives you access to Gemini models created by Google DeepMind. Gemini models are built from the ground up to be multimodal, so you can reason seamlessly across text, images, code, and audio.

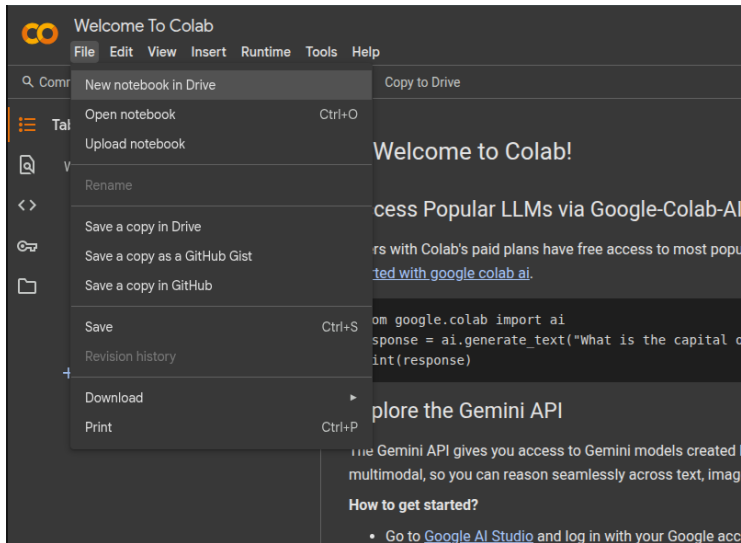
How to get started?

- Go to [Google AI Studio](#) and log in with your Google account.
- Create an [API key](#).
- Use a quickstart for [Python](#), or call the REST API using [curl](#).

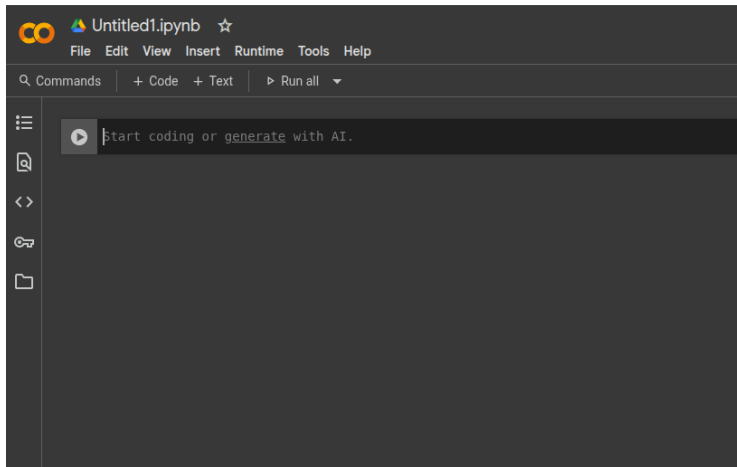
Discover Gemini's advanced capabilities

- Play with Gemini [multimodal outputs](#), mixing text and images in an iterative way.
- Discover the [multimodal Live API](#) (demo [here](#)).

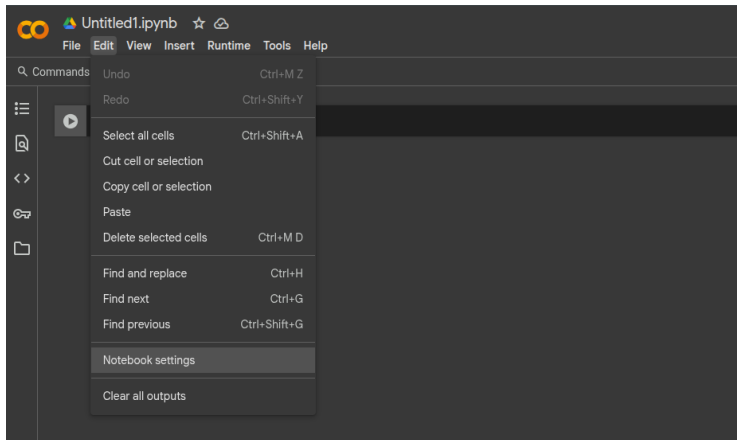
Criando um notebook no Colab



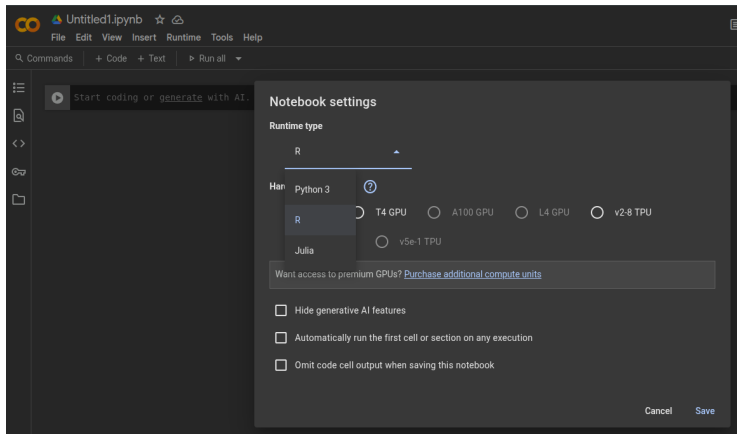
Página de um notebook no Colab



Selecionando a linguagem R no Colab



Selecionando a linguagem R no Colab



Relambrando alguns comandos em R

- ▶ Veremos como gerar valores de algumas distribuições de probabilidade discretas em R
- ▶ **Ideia:** comparar propriedades teóricas com estatísticas calculadas de dados simulados

- ▶ Veremos como gerar valores de algumas distribuições de probabilidade discretas em R
- ▶ **Ideia:** comparar propriedades teóricas com estatísticas calculadas de dados simulados
- ▶ Antes, revisaremos algumas funções necessárias

Funções básicas

► Vetores em R

```
x = c(1,4,3,-2)
```

```
x
```

```
## [1] 1 4 3 -2
```

Funções básicas

► Vetores em R

```
x = c(1,4,3,-2)
```

```
x
```

```
## [1] 1 4 3 -2
```

► acessando elemento do vetor

```
x[2]
```

```
## [1] 4
```

Funções básicas

▶ Vetores em R

```
x = c(1,4,3,-2)
```

```
x
```

```
## [1] 1 4 3 -2
```

▶ acessando elemento do vetor

```
x[2]
```

```
## [1] 4
```

▶ operações com o vetor

```
2*x
```

```
## [1] 2 8 6 -4
```

```
x^2
```

```
## [1] 1 16 9 4
```

- ▶ Número fatorial:

$$n! = n(n-1)(n-2)\cdots 3\cdot 2\cdot 1$$

- ▶ Em R:

```
factorial(4)
```

```
## [1] 24
```

```
4*3*2*1
```

```
## [1] 24
```

- ▶ Binômio de Newton (combinação):

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

- ▶ Em R:

```
choose(10, 3)
```

```
## [1] 120
```

- ▶ Binômio de Newton (combinação):

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

- ▶ Em R:

```
choose(10, 3)
```

```
## [1] 120
```

- ▶ verificando

```
factorial(10)/( factorial(3) * factorial(10-3) )
```

```
## [1] 120
```

Distribuição Bernoulli

- ▶ Modelo para variáveis binárias
- ▶ Se $X \sim \text{Bernoulli}(p)$, com $0 \leq p \leq 1$, então $X \in \{0, 1\}$ e

$$P(X = k) = p^k(1 - p)^{1-k}, \quad k \in \{0, 1\}$$

- ▶ Modelo para variáveis binárias
- ▶ Se $X \sim \text{Bernoulli}(p)$, com $0 \leq p \leq 1$, então $X \in \{0, 1\}$ e

$$P(X = k) = p^k(1 - p)^{1-k}, \quad k \in \{0, 1\}$$

- ▶ Temos que $E(X) = p$ e $\text{Var}(X) = p(1 - p)$
- ▶ Usaremos a função `sample` para gerar amostras aleatórias da Bernoulli

Sample

- ▶ A função `sample(valores, n, probs, replace=TRUE)` gera `n` valores amostrados com reposição, cada um sendo sorteado com sua respectiva probabilidade indicada em `probs`

```
sample(c(1:9), 8, rep(1/9, 9), replace=TRUE)
```

```
## [1] 8 6 5 2 7 8 4 2
```

Sample

- ▶ A função `sample(valores, n, probs, replace=TRUE)` gera `n` valores amostrados com reposição, cada um sendo sorteado com sua respectiva probabilidade indicada em `probs`

```
sample(c(1:9), 8, rep(1/9, 9), replace=TRUE)
```

```
## [1] 8 6 5 2 7 8 4 2
```

- ▶ Caso se use `'replace=FALSE'`, a amostragem seria sem reposição e os valores não seriam repetidos

```
sample(c(1:9), 8, rep(1/9, 9), replace=FALSE)
```

```
## [1] 3 2 9 1 7 8 4 5
```

Sample

- ▶ A função `sample(valores, n, probs, replace=TRUE)` gera `n` valores amostrados com reposição, cada um sendo sorteado com sua respectiva probabilidade indicada em `probs`

```
sample(c(1:9), 8, rep(1/9, 9), replace=TRUE)
```

```
## [1] 8 6 5 2 7 8 4 2
```

- ▶ Caso se use `'replace=FALSE'`, a amostragem seria sem reposição e os valores não seriam repetidos

```
sample(c(1:9), 8, rep(1/9, 9), replace=FALSE)
```

```
## [1] 3 2 9 1 7 8 4 5
```

- ▶ Para gerar amostras da Bernoulli, os valores serão `c(0,1)` e sempre usaremos `'replace=TRUE'`

► Gerando 10 valores da distribuição *Bernoulli*(0,3)

```
p = 0.3
```

```
sample(c(0,1), 10, prob = c(1-p, p), replace = TRUE)
```

```
## [1] 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
```

- ▶ Gerando 10 valores da distribuição *Bernoulli*(0,3)

```
p = 0.3  
sample(c(0,1), 10, prob = c(1-p, p), replace = TRUE)
```

```
## [1] 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
```

- ▶ Frequências de uma amostra aleatória com 100 valores de *Bernoulli*(0,3)

```
p = 0.3  
n = 100  
x = sample(c(0,1), n, prob = c(1-p, p), replace = TRUE)  
table(x)
```

```
## x  
## 0 1  
## 64 36
```

► Comparando média amostral e média teórica

```
mean(x)
```

```
## [1] 0.36
```

```
p
```

```
## [1] 0.3
```

► Comparando média amostral e média teórica

```
mean(x)
```

```
## [1] 0.36
```

```
p
```

```
## [1] 0.3
```

► Comparando variância amostral e variância teórica

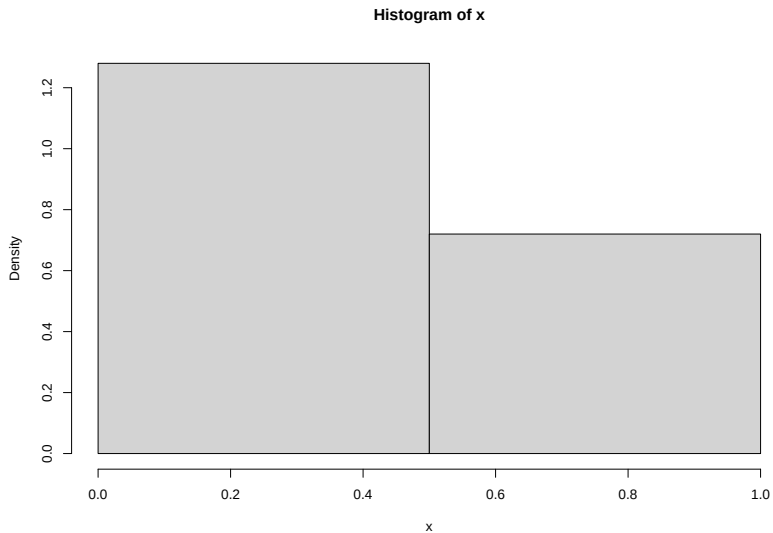
```
var(x)
```

```
## [1] 0.2327273
```

```
p*(1-p)
```

```
## [1] 0.21
```

```
hist(x, prob=TRUE, breaks = 2)
```



Distribuição Binomial

- ▶ Modelo para contagens (número de sucessos dentre n ensaios independentes de Bernoulli)
- ▶ Se $X \sim \text{Bin}(n, p)$, com $0 \leq p \leq 1$, então $X \in \{0, 1, 2, \dots, n-1, n\}$ e

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad k \in \{0, 1, 2, \dots, n-1, n\}$$

- ▶ Modelo para contagens (número de sucessos dentre n ensaios independentes de Bernoulli)
- ▶ Se $X \sim \text{Bin}(n, p)$, com $0 \leq p \leq 1$, então $X \in \{0, 1, 2, \dots, n-1, n\}$ e

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad k \in \{0, 1, 2, \dots, n-1, n\}$$

- ▶ Temos que $E(X) = np$ e $\text{Var}(X) = np(1-p)$

- ▶ `dbinom(x, n, p)` calcula probabilidades de $Bin(n, p)$ para algum valor x no seu suporte
- ▶ Exemplo com $X \sim Bin(5; 0,7)$. $P(X = 2)$ é dado por:

```
n = 5
```

```
p = 0.7
```

```
dbinom(2, n, p)
```

```
## [1] 0.1323
```

- ▶ `dbinom(x, n, p)` calcula probabilidades de $Bin(n, p)$ para algum valor x no seu suporte
- ▶ Exemplo com $X \sim Bin(5; 0,7)$. $P(X = 2)$ é dado por:

```
n = 5  
p = 0.7  
dbinom(2, n, p)
```

```
## [1] 0.1323
```

- ▶ comparando com a fórmula

```
choose(n, 2)*(p^2)*((1-p)^(n-2))
```

```
## [1] 0.1323
```

- ▶ `dbinom(x, n, p)` calcula probabilidades de $Bin(n, p)$ para algum valor x no seu suporte
- ▶ Exemplo com $X \sim Bin(5; 0,7)$. $P(X = 2)$ é dado por:

```
n = 5  
p = 0.7  
dbinom(2, n, p)
```

```
## [1] 0.1323
```

- ▶ comparando com a fórmula

```
choose(n, 2)*(p^2)*((1-p)^(n-2))
```

```
## [1] 0.1323
```

- ▶ note que a soma de todas probabilidades é um:

```
x = c(0:n)  
sum(dbinom(x, n, p))
```

```
## [1] 1
```

- ▶ Função `pbinom(x, n, p)` calcula a função de distribuição acumulada
- ▶ Exemplo para $X \sim \text{Bin}(5; 0,7)$. O valor de $P(X \leq 2)$ é dado por:

```
pbinom(2, n, p)
```

```
## [1] 0.16308
```

- ▶ Função `pbinom(x, n, p)` calcula a função de distribuição acumulada
- ▶ Exemplo para $X \sim \text{Bin}(5; 0,7)$. O valor de $P(X \leq 2)$ é dado por:

```
pbinom(2, n, p)
```

```
## [1] 0.16308
```

- ▶ Função de distribuição acumulada para vários valores

```
x = c(0:n)
```

```
pbinom(x, n, p)
```

```
## [1] 0.00243 0.03078 0.16308 0.47178 0.83193 1.00000
```

- ▶ Usamos a função `rbinom(m, n, p)` para gerar uma amostra de m valores aleatórios de $Bin(n, p)$
- ▶ Gerando uma amostra de 50 valores de $X \sim Bin(5; 0,7)$

```
x = rbinom(50, n, p)
table(x)
```

```
## x
##  1  2  3  4  5
##  1  3 15 21 10
```

- ▶ Usamos a função `rbinom(m, n, p)` para gerar uma amostra de m valores aleatórios de $Bin(n, p)$
- ▶ Gerando uma amostra de 50 valores de $X \sim Bin(5; 0,7)$

```
x = rbinom(50, n, p)
table(x)
```

```
## x
##  1  2  3  4  5
##  1  3 15 21 10
```

- ▶ Caso $n = 1$, teremos uma amostra de Bernoullis

```
x = rbinom(50, 1, p)
table(x)
```

```
## x
##  0  1
## 13 37
```

- Comparando frequências relativas com probabilidades teóricas

```
m = 1000  
y = rbinom(m, n, p)  
table(y)/m
```

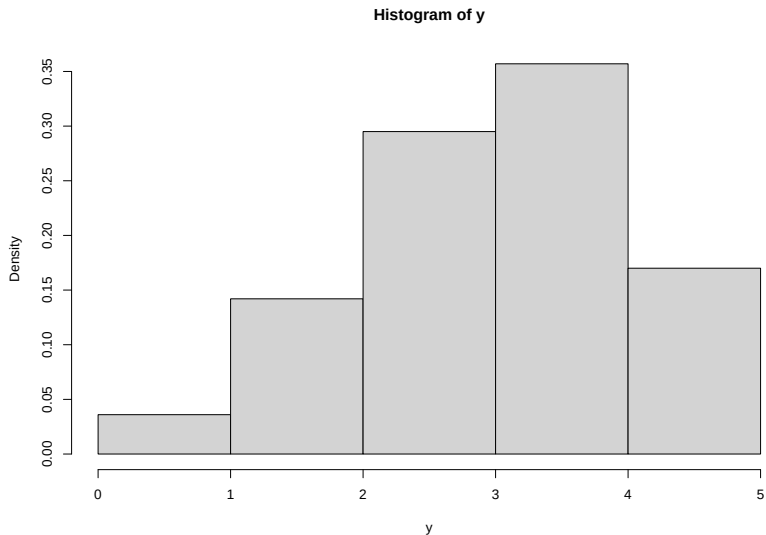
```
## y  
##      0      1      2      3      4      5  
## 0.002 0.034 0.142 0.295 0.357 0.170
```

```
dbinom(0:n, n, p)
```

```
## [1] 0.00243 0.02835 0.13230 0.30870 0.36015 0.16807
```

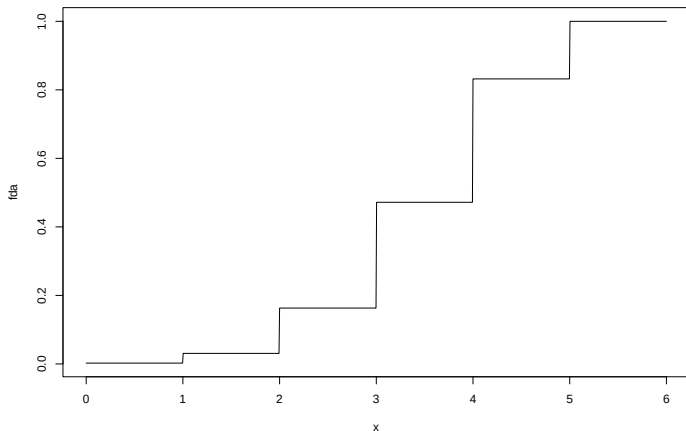
Histograma

```
hist(y, prob=TRUE, breaks = n+1)
```



Função de distribuição acumulada

```
x = seq(0,n+1, length=1000)
fda = pbinom(x, n, p)
plot(x, fda, type='l')
```



► Comparando médias amostrais e teóricas

```
mean(y)
```

```
## [1] 3.481
```

```
n*p
```

```
## [1] 3.5
```

► Comparando médias amostrais e teóricas

```
mean(y)
```

```
## [1] 3.481
```

```
n*p
```

```
## [1] 3.5
```

► Comparando variâncias amostrais e teóricas

```
var(y)
```

```
## [1] 1.102742
```

```
n*p*(1-p)
```

```
## [1] 1.05
```

- ▶ **Exemplo:** As peças produzidas por uma fábrica têm 1% de probabilidade de serem defeituosas, independente uma das outras. A fábrica vende pacotes com dez unidades e devolve o dinheiro se mais de uma peça no pacote for defeituosa. Qual é a probabilidade da empresa precisar devolver o dinheiro por um pacote destes aleatoriamente escolhido?

- **Exemplo:** As peças produzidas por uma fábrica têm 1% de probabilidade de serem defeituosas, independente uma das outras. A fábrica vende pacotes com dez unidades e devolve o dinheiro se mais de uma peça no pacote for defeituosa. Qual é a probabilidade da empresa precisar devolver o dinheiro por um pacote destes aleatoriamente escolhido?

Sejam $p = P(\{\text{peça ser defeituosa}\}) = 0,01$ e X o número de peças defeituosas num pacote com 10 peças. Então,
 $X \sim \text{Bin}(10; 0,01)$. Dinheiro é devolvido se $X > 1$.

```
1 - pbinom(1, 10, 0.01)
```

```
## [1] 0.0042662
```

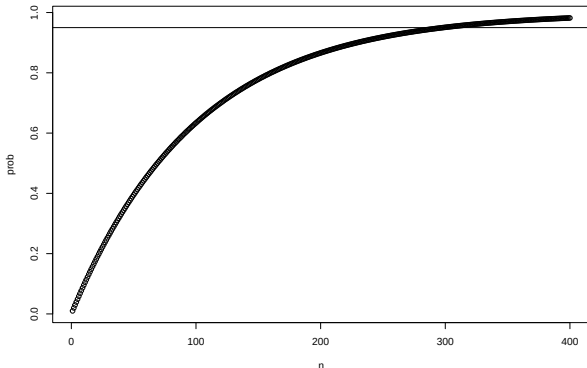
- ▶ **Exercício:** Suponha que os itens de uma manufatura tem probabilidade de 1% de serem defeituosos. Se você testar uma amostra de n itens selecionada aleatoriamente, o quão alto deve ser o tamanho da amostra n para que a probabilidade de ter pelo menos um item defeituoso seja de pelo menos 95%?

- **Exercício:** Suponha que os itens de uma manufatura tem probabilidade de 1% de serem defeituosos. Se você testar uma amostra de n itens selecionada aleatoriamente, o quão alto deve ser o tamanho da amostra n para que a probabilidade de ter pelo menos um item defeituoso seja de pelo menos 95%?

Note que $P(\{\text{pelo menos um item defeituoso}\}) = P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - 0,99^n$. Logo,
 $P(X \geq 1) \geq 0,95 \Leftrightarrow 0,99^n \leq 0,05$. Tomando logaritmos em ambos os lados, concluimos que
 $n \log(0,99) \leq \log(0,05) \Leftrightarrow -0,01 \cdot n \leq -2,99 \Leftrightarrow n \geq 299$.

Gráfico do exercício, mostrando o n mínimo para que a chance de achar uma peça defeituosa seja de pelo menos 95%.

```
n = 1:400  
prob = 1 - dbinom(0, n, .01)  
plot(n, prob)  
abline(h = .95)
```



Distribuição Poisson

- ▶ Modelo para contagens de eventos com probabilidades baixas e amostras grandes
- ▶ Se $X \sim \text{Pois}(\lambda)$, com $\lambda > 0$, então $X \in \{0, 1, 2, \dots\}$ e

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}, \quad k \in \{0, 1, 2, \dots\}$$

- ▶ Modelo para contagens de eventos com probabilidades baixas e amostras grandes
- ▶ Se $X \sim \text{Pois}(\lambda)$, com $\lambda > 0$, então $X \in \{0, 1, 2, \dots\}$ e

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}, \quad k \in \{0, 1, 2, \dots\}$$

- ▶ Temos que $E(X) = \lambda$ e $\text{Var}(X) = \lambda$

- ▶ Modelo para contagens de eventos com probabilidades baixas e amostras grandes
- ▶ Se $X \sim \text{Pois}(\lambda)$, com $\lambda > 0$, então $X \in \{0, 1, 2, \dots\}$ e

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}, \quad k \in \{0, 1, 2, \dots\}$$

- ▶ Temos que $E(X) = \lambda$ e $\text{Var}(X) = \lambda$
- ▶ Aproxima probabilidades de $\text{Bin}(n, p)$ usando $\lambda = np$ quando n é grande e p é pequeno

- ▶ Função `dpois(x, lamb)` calcula probabilidades de $Pois(lamb)$

```
lamb = 5  
dpois(4, lamb)
```

```
## [1] 0.1754674
```

- ▶ Função `dpois(x, lamb)` calcula probabilidades de $Pois(lamb)$

```
lamb = 5  
dpois(4, lamb)
```

```
## [1] 0.1754674
```

- ▶ Comparando com valor da fórmula

```
exp(-lamb)*(lamb^4)/factorial(4)
```

```
## [1] 0.1754674
```

- ▶ Função `dpois(x, lamb)` calcula probabilidades de $Pois(lamb)$

```
lamb = 5  
dpois(4, lamb)
```

```
## [1] 0.1754674
```

- ▶ Comparando com valor da fórmula

```
exp(-lamb)*(lamb^4)/factorial(4)
```

```
## [1] 0.1754674
```

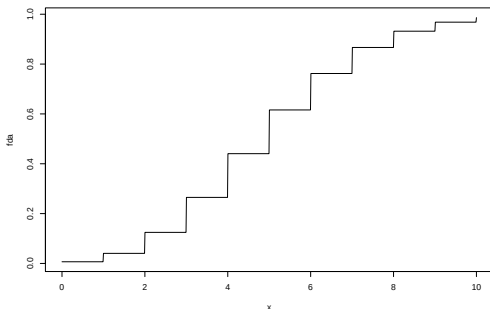
A soma de vários valores não chega a um porque tem infinitos termos

```
sum(dpois(0:20, lamb))
```

```
## [1] 0.9999999
```

- Função `ppois(x, lamb)` calcula a função de distribuição acumulada Poisson

```
x = seq(0,10, length=1000)
fda = ppois(x, lamb)
plot(x, fda, type='l')
```



- ▶ Usamos a função `rpois(m, lamb)` para gerar uma amostra de m valores aleatórios de $Pois(lamb)$

```
m = 10  
lamb = 3  
y = rpois(m, lamb)  
table(y)
```

```
## y  
## 1 2 3 4 5 6 9  
## 2 2 2 1 1 1 1
```

► Comparando frequências relativas com probabilidades teóricas

```
m = 1000  
y = rpois(m, lamb)  
table(y)/m
```

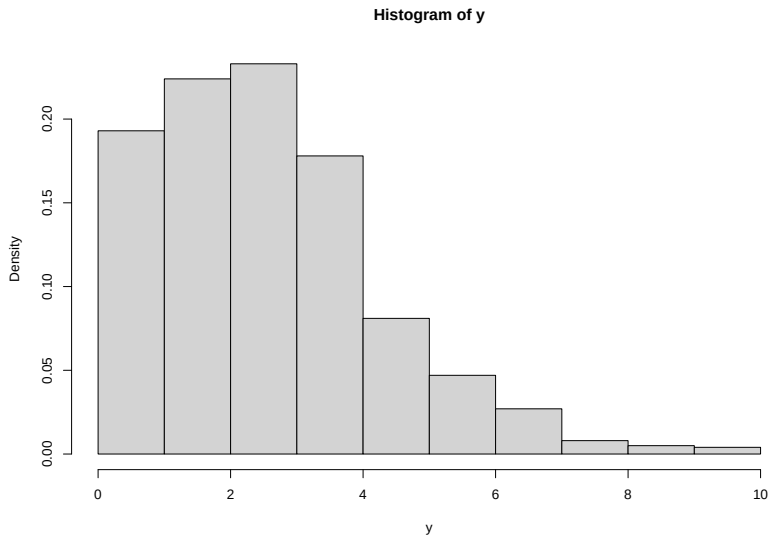
```
## y  
##      0      1      2      3      4      5      6      7      8  
## 0.049 0.144 0.224 0.233 0.178 0.081 0.047 0.027 0.008 0.001
```

```
round(dpois(0:10, lamb), 3)
```

```
## [1] 0.050 0.149 0.224 0.224 0.168 0.101 0.050 0.022 0.008 0.001
```

Histograma

```
hist(y, prob=TRUE)
```



► Comparando médias amostrais e teóricas

```
mean(y)
```

```
## [1] 3.028
```

```
lamb
```

```
## [1] 3
```

► Comparando médias amostrais e teóricas

```
mean(y)
```

```
## [1] 3.028
```

```
lamb
```

```
## [1] 3
```

► Comparando variâncias amostrais e teóricas

```
var(y)
```

```
## [1] 3.176392
```

```
lamb
```

```
## [1] 3
```

Aproximação da Binomial pela Poisson

- Vimos que se $X \sim \text{Bin}(n, p)$ com n grande e p pequeno, então essa distribuição pode ser aproximada pela $\text{Pois}(\lambda)$ com $\lambda = np$

Aproximação da Binomial pela Poisson

- ▶ Vimos que se $X \sim \text{Bin}(n, p)$ com n grande e p pequeno, então essa distribuição pode ser aproximada pela $\text{Pois}(\lambda)$ com $\lambda = np$
- ▶ Comparando as probabilidades de $\text{Bin}(100; 0,05)$ e sua aproximação pela $\text{Pois}(5)$

```
n = 100  
p = 0.05  
lamb = n*p
```

```
round(dbinom(0:10, n, p), 4)
```

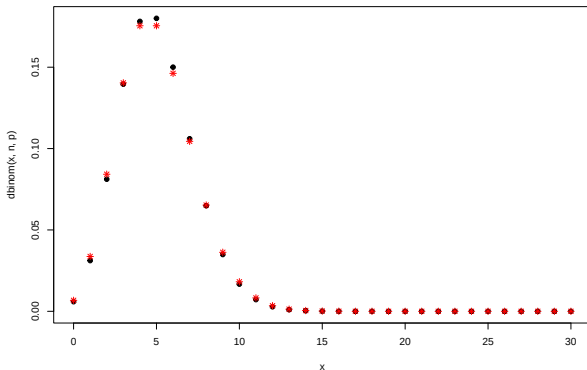
```
## [1] 0.0059 0.0312 0.0812 0.1396 0.1781 0.1800 0.1500 0.  
## [11] 0.0167
```

```
round(dpois(0:10, lamb), 4)
```

```
## [1] 0.0067 0.0337 0.0842 0.1404 0.1755 0.1755 0.1462 0.  
## [11] 0.0181
```

- Gráfico de probabilidades da $Bin(100; 0,05)$ e suas respectivas aproximações pela $Pois(5)$

```
x = c(0:30)
plot(x, dbinom(x, n, p), pch=19)
points(x, dpois(x, lamb), pch=8, col='red')
```



► **Exemplo:** Considere que a probabilidade de um certo produto apresentar defeito é de 0,01. Calcule a probabilidade de que uma amostra de 200 cópias deste produto contenha no máximo dois defeituosos. Faça o cálculo:

- a) através da distribuição Binomial
- b) através da aproximação da Binomial pela Poisson

- **Exemplo:** Considere que a probabilidade de um certo produto apresentar defeito é de 0,01. Calcule a probabilidade de que uma amostra de 200 cópias deste produto contenha no máximo dois defeituosos. Faça o cálculo:

- a) através da distribuição Binomial
- b) através da aproximação da Binomial pela Poisson

Seja X a variável aleatória representando o número de itens defeituosos. Então $X \sim \text{Bin}(200; 0,01)$. A resposta do item (a) é

```
pbinom(2, 200, 0.01)
```

```
## [1] 0.6766787
```

Se usarmos a aproximação pela Poisson com $\lambda = 200 * 0,01 = 2$, obtemos que a resposta do item (b) é

```
ppois(2, 2)
```

```
## [1] 0.6766764
```

- **Exercício:** O número de mortes causadas por uma certa doença está sendo acompanhado pela secretaria de saúde de uma cidade. O número de mortes nos últimos sete anos foram 2, 3, 3, 2, 2, 1 e 1. Decidiu-se utilizar um modelo/distribuição Poisson para analisar o número de casos.
- a) Através dos dados, qual estimativa para o parâmetro da distribuição Poisson você utilizaria?
- b) Com base no modelo proposto no item anterior, qual seria a probabilidade do número de mortes ser 4 ou mais no ano seguinte?

- **Exercício:** O número de mortes causadas por uma certa doença está sendo acompanhado pela secretaria de saúde de uma cidade. O número de mortes nos últimos sete anos foram 2, 3, 3, 2, 2, 1 e 1. Decidiu-se utilizar um modelo/distribuição Poisson para analisar o número de casos.
- a) Através dos dados, qual estimativa para o parâmetro da distribuição Poisson você utilizaria?
- b) Com base no modelo proposto no item anterior, qual seria a probabilidade do número de mortes ser 4 ou mais no ano seguinte?

O parâmetro da Poisson é λ , que também é a média da distribuição. Então, podemos usar a média amostral $\bar{X} = 2$ como estimativa.

Usando o modelo *Poisson*(2), temos que $P(X \geq 4) = 1 - P(X \leq 3)$, o qual é

```
1 - ppois(3, 2)
```

```
## [1] 0.1428765
```